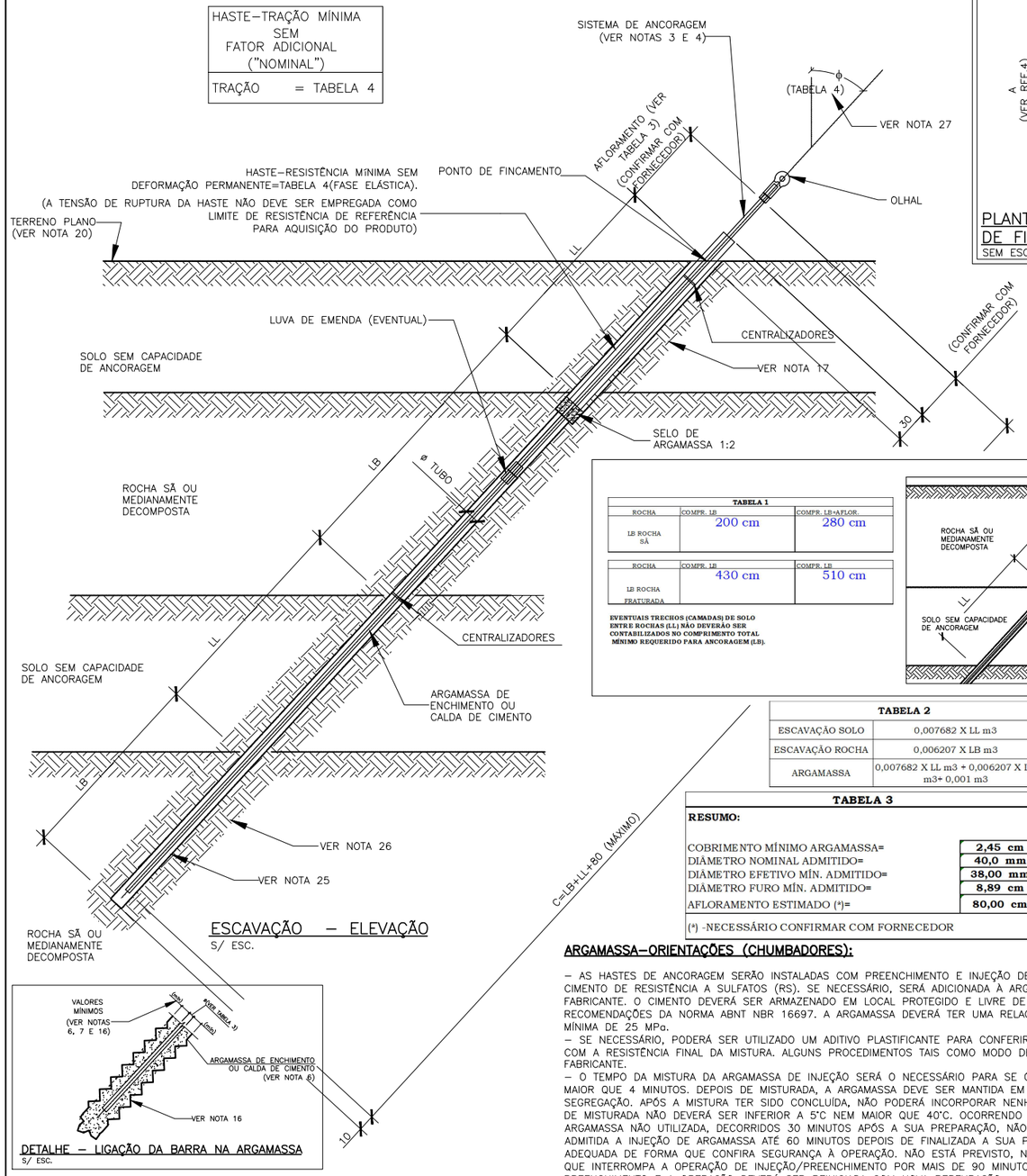
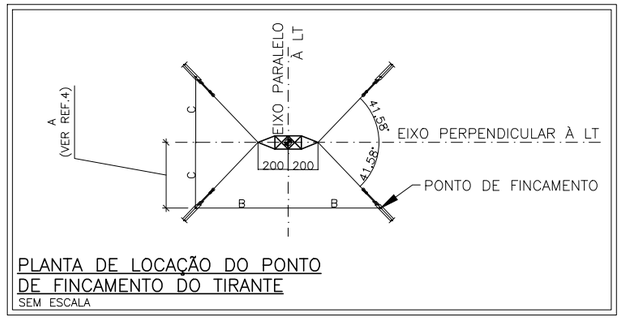
HASTE–TRAÇÃO MÍNIMA SEM FATOR ADICIONAL ("NOMINAL")
TRAÇÃO = TABELA 4

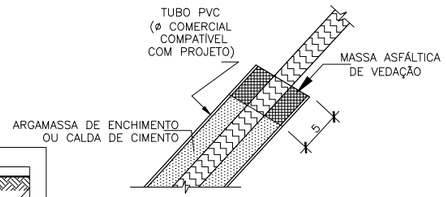


ESCAVAÇÃO – ELEVAÇÃO
S/ ESC.

DETALHE – LIGAÇÃO DA BARRA NA ARGAMASSA
S/ ESC.



PLANTA DE LOCAÇÃO DO PONTO DE FINCAMENTO DO TIRANTE
SEM ESCALA



DETALHE – VEDAÇÃO TUBO PVC
S/ ESC.

TABELA 1

ROCHA	COMPR. LB	COMPR. LB+AFLOR.
LB ROCHA SÃ	200 cm	280 cm
ROCHA	COMPR. LB	COMPR. LB
LB ROCHA FRATURADA	430 cm	510 cm

EVENTUAIS TRECHOS (CAMADAS) DE SOLO ENTRE ROCHAS (LL) NÃO DEVERÃO SER CONTABILIZADOS NO COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO REQUERIDO PARA ANCORAGEM (LB).

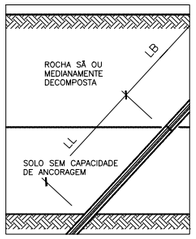


TABELA 2

ESCAVAÇÃO SOLO	0,007682 X LL m3
ESCAVAÇÃO ROCHA	0,006207 X LB m3
ARGAMASSA	0,007682 X LL m3 + 0,006207 X LB m3+ 0,001 m3

TABELA 3

RESUMO:	
COBRIMENTO MÍNIMO ARGAMASSA=	2,45 cm
DIÂMETRO NOMINAL ADMITIDO=	40,0 mm
DIÂMETRO EFETIVO MÍN. ADMITIDO=	38,00 mm
DIÂMETRO FURO MÍN. ADMITIDO=	8,89 cm
AFLORAMENTO ESTIMADO (*)=	80,00 cm

(*) -NECESSÁRIO CONFIRMAR COM FORNECEDOR

INCOTEP - HASTES AUTOINJETÁVEIS

Haste	Diâmetro Nominal (mm)	Diâmetro Efetivo (mm)	Espessura (mm)	Área (mm²)	Massa Linear (kg/m)	Carga Escoamento (tf)	Carga Ruptura (tf)
INCO LT 33Ai	40	38,1	7,0	684	5,4	27	33
INCO LT 44Ai	40	38,1	9,0	822	6,5	36	44
INCO LT 55Ai	40	38,1	9,0	822	6,5	45	55
INCO LT 66Ai	40	38,1	11,0	936	7,4	54	66
INCO LT 88Ai	50	48,3	11,5	1330	10,4	73	88
INCO LT 103Ai	50	48,3	15,0	1569	12,3	85	103
INCO LT 136Ai	62	60,3	15,0	2134	16,8	112	136

TIRANTES AUTOPERFURANTES

TIRANTES TOR APE AUTOPERFURANTES PARA FUNDAÇÕES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

Tipo / Descrição	Diâmetro Nominal (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Área efetiva (mm²)	Tensão (Kgf/mm²) fy	fr	Carga estrutural Escoamento pt	Ruptura pt	Perímetro mm	Momento de Inércia I* cm⁴	Raio de giração cm	Módulo plástico de res. à flexão Wx* cm³	Módulo plástico de res. à flexão Wy* cm³	kg/m
TOR-15APE	34	21	458	55	70	25,2	32,1	106,8	5,6	1,11	3,30	5,01	3,6
TOR-20APE	40	20,1	823	50	65	41,1	53,5	125,7	11,8	1,20	5,88	9,31	6,5
TOR-27APE	40	20,1	823	55	70	45,3	57,6	125,7	11,8	1,20	5,88	9,31	6,5
TOR-34APE	40	16,1	937	55	70	51,5	65,6	125,7	12,2	1,14	6,12	9,97	7,4
TOR-43APE	50	25,3	1309	55	70	73,1	93,1	157,1	28,7	1,47	11,47	18,13	10,4
TOR-51APE	50	20	1518	55	70	83,5	106,3	157,1	29,9	1,40	11,96	19,50	12,3
TOR-70APE	62	30,3	2135	55	70	117,4	149,4	194,8	66,4	1,79	22,06	35,08	16,8

TABELA DE TIRANTES
(VER NOTA 35)

TABELA 4

HASTE-ÂNGULO COM VERTICAL=	31,34 graus
HASTE-RESISTÊNCIA MÍNIMA SEM DEFORMAÇÃO PERMANENTE	18,09 tf
HASTE-TRAÇÃO MÍNIMA SEM FATOR ADICIONAL ("NOMINAL")=	16,45 tf

(VER NOTA 32)

ARGAMASSA–ORIENTAÇÕES (CHUMBADORES):

– AS HASTES DE ANCORAGEM SERÃO INSTALADAS COM PREENCHIMENTO E INJEÇÃO DE ARGAMASSA (ABNT NBR 16697), PREPARADA COM CIMENTO POZOLÂNICO OU CIMENTO DE RESISTÊNCIA A SULFATOS (RS). SE NECESSÁRIO, SERÁ ADICIONADA À ARGAMASSA UM ADITIVO EXPANSIVO, DOSADO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. O CIMENTO DEVERÁ SER ARMAZENADO EM LOCAL PROTEGIDO E LIVRE DE QUALQUER INTEMPÉRIE. A ÁGUA DE PREPARO DA ARGAMASSA DEVERÁ SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA ABNT NBR 16697. A ARGAMASSA DEVERÁ TER UMA RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO (W/C) 0,4 A 0,5. O FCK DEVERÁ ATENDER A RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 25 MPa.
– SE NECESSÁRIO, PODERÁ SER UTILIZADO UM ADITIVO PLASTIFICANTE PARA CONFERIR À ARGAMASSA UMA MAIOR TRABALHABILIDADE SEM QUE HAJA COMPROMETIMENTO COM A RESISTÊNCIA FINAL DA MISTURA. ALGUNS PROCEDIMENTOS TAIS COMO MODO DE UTILIZAÇÃO E DOSAGEM DO PRODUTO, DEVERÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.
– O TEMPO DA MISTURA DA ARGAMASSA DE INJEÇÃO SERÁ O NECESSÁRIO PARA SE OBTER UMA MISTURA UNIFORME E HOMOGÊNEA, NÃO MENOR QUE 1 MINUTO E NEM MAIOR QUE 4 MINUTOS. DEPOIS DE MISTURADA, A ARGAMASSA DEVE SER MANTIDA EM AGITAÇÃO PERMANENTE, PARA EVITAR QUE SE FORMEM GRUMOS OU SE PRODUZA SEGREGAÇÃO. APÓS A MISTURA TER SIDO CONCLUÍDA, NÃO PODERÁ INCORPORAR NENHUM COMPONENTE À ARGAMASSA. A TEMPERATURA DA ARGAMASSA FRESCA DEPOIS DE MISTURADA NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 5°C NEM MAIOR QUE 40°C. OCORRENDO TAL HIPÓTESE DEVERÁ SER UTILIZADO UM ADITIVO RETARDADOR DE PEGA. A ARGAMASSA NÃO UTILIZADA, DECORRIDOS 30 MINUTOS APÓS A SUA PREPARAÇÃO, NÃO PODERÁ SER EMPREGADA PARA A INSTALAÇÃO DA HASTE. SÓ DEVERÁ SER ADMITIDA A INJEÇÃO DE ARGAMASSA ATÉ 60 MINUTOS DEPOIS DE FINALIZADA A SUA PREPARAÇÃO, SEMPRE ATENTANDO–SE PARA, NO MOMENTO DA INJEÇÃO, A FLUIDEZ ADEQUADA DE FORMA QUE CONFIRA SEGURANÇA À OPERAÇÃO. NÃO ESTÁ PREVISTO, NESTA METODOLOGIA, A UTILIZAÇÃO DE REINJEÇÕES. HAVENDO QUALQUER PROBLEMA QUE INTERROMPA A OPERAÇÃO DE INJEÇÃO/PREENCHIMENTO POR MAIS DE 90 MINUTOS, DEVERÃO SER RETIRADAS AS HASTES DOS FUROS QUE NÃO ATINGIRAM O TOTAL PREENCHIMENTO E A OPERAÇÃO DEVERÁ SER REINICIADA COM NOVA PERFURAÇÃO.
– A PRESSÃO DE INJEÇÃO SERÁ NO MÍNIMO DE 0,4 MPa NÃO DEVENDO ULTRAPASSAR 1,5MPa, SUFICIENTE PARA ASSEGURAR UM CORRETO PREENCHIMENTO DA PERFURAÇÃO.

EXECUÇÃO DOS CHUMBADORES:

– DEVE–SE EXECUTAR A PERFURAÇÃO COM ROCKDRILL OU EQUIPAMENTO SIMILAR, NO DIÂMETRO ESPECIFICADO.
– CONCLUÍDA A PERFURAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA DO INTERIOR DO FURO, PARA ELIMINAÇÃO DE TODOS OS DETRITOS PROVENIENTES DA PERFURAÇÃO.
– NA SEQUÊNCIA, CONECTA–SE A MANGUEIRA ATRAVÉS DA QUAL SERÁ FEITA A INJEÇÃO DA ARGAMASSA.
– INICIA–SE A INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, DO FUNDO PARA A BOCA DO FURO, ATÉ A COMPLETA EXPULSÃO DOS DETRITOS E DA LAMA DE PERFURAÇÃO PELA BOCA DO FURO. A INJEÇÃO SÓ SERÁ FINALIZADA QUANDO A CALDA DE CIMENTO SAIR COMPLETAMENTE LIMPA.
– FAZ–SE ENTÃO A INSTALAÇÃO DO CHUMBADOR.
– 15 MINUTOS APÓS A INSTALAÇÃO DO CHUMBADOR, DEVE–SE VERIFICAR SE A ARGAMASSA EVENTUALMENTE BAIXOU PARA UM NÍVEL INFERIOR EM RELAÇÃO À BOCA DO FURO. CASO ISSO TENHA ACONTECIDO, DEVE–SE RECOLOCAR O TUBO DE INJEÇÃO DENTRO DA ARGAMASSA AINDA SEM PEGA E COMPLETAR COM ARGAMASSA ATÉ O TOPO DO FURO.
– A MONTAGEM DO ESTAI PODERÁ SER FEITA ASSIM QUE A ARGAMASSA DE ENCHIMENTO ALCANÇAR A RESISTÊNCIA ESTABELECIDA EM PROJETO (25 MPa).

NOTAS–CONT:

5 – ESTE PROJETO NÃO SE DESTINA A SITUAÇÕES DE ROCHA MUITO FRAGMENTADA, QUE POSSAM SER REMOVIDAS COM O USO DE MÁQUINAS DE ESCAVAÇÃO. NESTE CASO APLICAR PROJETO PARA SOLO COMUM OU CONSULTAR A PROJETISTA.
6 – PARA INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DIÂMETRO DE BARRA E FURO VER TABELA 3 (VELORES MÍNIMOS DE PROJETO).
7 – O DIÂMETRO MÍNIMO DE PROJETO PARA O FURO É CONFORME DEFINIDO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FUNDAÇÃO, OBSERVADAS AS DEMAIS PREMISSAS DO PROJETO. EM FUNÇÃO DA EVENTUAL NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PVC(DIÂMETROS COMERCIAS FIXOS) PARA CONFORMAÇÃO DO FURO, EM ESPECIAL EM SITUAÇÕES COM PRESENÇA DE SOLO, ESTE VALOR PODERÁ VARIAR. NÃO SERÃO ADMITIDOS DIÂMETROS INFERIORES AO DE PROJETO.
8 – AS ANCORAGENS DEVEM ESTAR ISENTAS DE IMPUREZAS, OXIDAÇÃO, NATA OU QUAISQUER OUTROS AGENTES QUE POSSAM PREJUDICAR SEU DESEMPENHO.
9 – DURANTE A PERFURAÇÃO NA ROCHA OS TRECHOS ONDE FOREM OBSERVADAS PASSAGENS DE SOLO OU ROCHA MUITO FRAGMENTADA DEVEM SER DESCONSIDERADOS, A PERFURAÇÃO DEVERÁ PROSSEGUIR ATÉ QUE SEJA GARANTIDO O ENGASTAMENTO MÍNIMO NA ROCHA PREVISTO NESTE PROJETO, SENDO ESTE CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DAS PASSAGENS DE PERFURAÇÃO PELAS CAMADAS DE ROCHA (SOMA DE LB).
10 – A LOCAÇÃO DA PERFURAÇÃO DEVE SER FEITA CUIDADOSAMENTE, DE MODO QUE A HASTE NELA INSTALADO TENHA A POSIÇÃO PREVISTA EM PROJETO.
11 – O EXECUTOR É OBRIGADO A REGISTRAR, EM BOLETINS APROPRIADOS OS PRINCIPAIS DADOS DA PERFURAÇÃO EXECUTADA, SENDO CONSIDERADOS OS DADOS MÍNIMOS SEGUINTES:
A) TIPO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA DE PERFURAÇÃO;
B) IDENTIFICAÇÃO. DIÂMETRO E INCLINAÇÃO DO FURO;
C) DIÂMETRO E COMPRIMENTO DO REVESTIMENTO (QUANDO USADO);
D) TIPO DE FLUIDO DE ESTABILIZAÇÃO (QUANDO USADO);
E) ESPESSURA E TIPO DE SOLO DAS CAMADAS ATRAVESSADAS;
F) DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DO FURO;
G) OUTRAS OBSERVAÇÕES (PERDA DE ÁGUA E/OU AR, OBSTÁCULOS ENCONTRADOS, ETC.).
12 – A CALDA OU ARGAMASSA DE CIMENTO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 25MPa. DEVERÁ TER A DOSAGEM EM MASSA, REFERIDAS AO FATOR ÁGUA/CIMENTO DE 0,5 PARA A EXECUÇÃO DA BAINHA (INJEÇÃO INICIAL DE CHUMBAMENTO PARA A FIXAÇÃO DA HASTE), SENDO ACEITA OUTRA DOSAGEM DESDE QUE COMPROVADA POR ENSAIOS ESPECÍFICOS DE QUE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS SUPERA 25MPa.
13 – CASO A ROCHA SE APRESENTE MUITO FRAGMENTADA, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA.
14 – A RECEPÇÃO E ACEITAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA ESTAI DEVERÁ ATENDER À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 433–CHESF–ET–SV–RE.
15 – O VALOR DO AFLORAMENTO DA HASTE PRECISARÁ SER CONFIRMADO COM O FORNECEDOR DA MESMA.
16 – CASO O DIÂMETRO DA HASTE SEJA SUPERIOR AO DEFINIDO NO PROJETO, GARANTIDOS OS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA DA HASTE E DEMAIS REQUISITOS DO PROJETO, O FURO DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AUMENTADO DE FORMA A GARANTIR O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO AGLUTINANTE CONFORME DEFINIDO NO DIMENSIONAMENTO(VER TABELA 3). ADOTANDO ESTE PROCEDIMENTO, A FUNDAÇÃO GARANTIRÁ O NÍVEL DE RESISTÊNCIA GEOTÉCNICO REQUERIDO.
17 – CASO A CAMADA DE SOLO ATÉ O NÍVEL DE ROCHA TENHA ESPESSURA SUPERIOR À 2,0m CONSULTAR A PROJETISTA PARA AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA.
18 – PARA A EXECUÇÃO DO FURO, DEVERÁ SER UTILIZADA BROCA COM DIÂMETRO MÍNIMO COMPATÍVEL COM O DIÂMETRO DO FURO CONFORME TABELA 3. A CADA PERFURAÇÃO DA BROCA EM ROCHA SÃ, DEVERÁ AVALIAR SEU DESGASTE PROVIDENCIANDO SUA SUBSTITUIÇÃO CASO NECESSÁRIO.
19 – PARÂMETROS DA ROCHA ADOTADOS NESTE PROJETO:
ROCHA SÃ OU POUCO FRATURADA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
–TENSÃO DE ADERÊNCIA ARGAMASSA ROCHA SÃ 4,0 kgf/cm².
–TENSÃO DE ADERÊNCIA ARGAMASSA ROCHA FRATURADA 1,60 kgf/cm².
20 – COMO ADMITE–SE QUE TODA A RESISTÊNCIA DO SISTEMA PROVÉM DA ROCHA(SOLO NÃO CONTRIBUI), A INCLINAÇÃO DO TERRENO NÃO GERA INFLUÊNCIA NA RESISTÊNCIA DO CONJUNTO.
21 – O COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO REQUERIDO PARA A ANCORAGEM (LB) VARIA DE ACORDO COM O TIPO DE ROCHA ENCONTRADA, DESSA FORMA, AVALIAR EM CAMPO O TIPO DE ROCHA, E UTILIZAR O COMPRIMENTO DE LB INDICADO NA TABELA 1 PARA A ROCHA IDENTIFICADA.
22 – O PREENCHIMENTO DO FURO PELA CALDA/AGLUTINANTE DEVERÁ SER FEITO DE FORMA ASCENDENTE, COM UMA PRESSÃO DE REFERÊNCIA DE 0,40MPA.
23 – A DEFINIÇÃO DOS TERMOS RELATIVOS À ROCHAS CONSULTAR ABNT NBR 6502 – ROCHAS E SOLOS.
24 – É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A IDENTIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ROCHA MUITO FRATURADA, ONDE ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER APLICADO.
25– A LOCAÇÃO DA PERFURAÇÃO DEVE SER FEITA CUIDADOSAMENTE, DE MODO QUE O CHUMBADOR NELA INSTALADO TENHA A POSIÇÃO PREVISTA EM PROJETO.
26 – ESTE PROJETO É DESTINADO A TODAS AS CONDIÇÕES DE PRESENÇA DE ROCHA SÃ OU MEDIANAMENTE ALTERADA (POUCO FRATURADA, COM RQD DE REGULAR A EXCELENTE). INDEPENDENTEMENTE DA QUALIDADE DA ROCHA, DEVERÃO SER EMPREGADOS OS COMPRIMENTOS DE ANCORAGENS MÍNIMOS DEFINIDOS NESTE PROJETO. O COMPRIMENTO DE PROJETO PARA CONDIÇÃO DE ROCHA SÃ SOMENTE PODERÁ SER APLICADO EM CONDIÇÕES EM QUE A ROCHA LOCAL APRESENTE OBJETIVAMENTE CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS QUE POSSAM CLASSIFICÁ–LA DESTA MANEIRA. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL ESTA CLARA IDENTIFICAÇÃO APLICAR O COMPRIMENTO ASSOCIADO À ROCHA ALTERADA.
27 – RECOMENDA–SE A CONFIRMAÇÃO DO ÂNGULO ATRAVÉS DA HASTE NOS PROJETOS DA ESTRUTURA METÁLICA.
28 – A HASTE DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE ENVOLVIDA PELA ARGAMASSA, COM UM COBRIMENTO NÃO INFERIOR AO DEFINIDO NESTE PROJETO (VER TABELA 3).
29 – DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE ENSAIO A RESISTÊNCIA MÍNIMA DE CONCRETO CONFORME DEFINIDO NESTE PROJETO.
30 – CASO, DURANTE A INSTALAÇÃO DA HASTE, SEJA DETECTADA A PRESENÇA DE ÁGUA NO FURO, O PROCESSO EXECUTIVO DEVERÁ SER PARALIZADO E A PROJETISTA CONSULTADA.
31 – O FORNECEDOR DA HASTE DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONSULTADO PARA DEFINIÇÃO DE TIPO E DISTÂNCIA DOS CENTRALIZADORES, DE FORMA A POSSIBILITAR O POSICIONAMENTO DESTA HASTE NO FURO.
32 – RECOMENDA–SE, POR PRECAUSÃO, QUE AS HASTES ADQUIRIDAS NÃO TENHAM A TENSÃO RESISTENTE SEM DEFORMAÇÃO PERNANENTE COM VALOR PRÓXIMO AO VALOR INDICADO NA TABELA 4.
33 – TODAS AS ANOCORAGENS SERÃO SUBMETIDAS À ENSAIO DE TRAÇÃO (ROTINA).
34 – CASO HAJA CAMADA DE SOLO SOBREJACENTE AO TOPO ROCHOSO, SE ESTA CAMADA ESTIVER DESMORONANDO, A MESMA DEVERÁ SER RETIRADA DE FORMA A FACILITAR OS TRABALHOS DE CAMPO BEM COMO EVITAR QUE A PERFURAÇÃO NA ROCHA RECEBA ESTE MATERIAL EM SEU INTERIOR.
35 – AS TABELAS DE HASTES/TIRANTES APRESENTADAS SÃO INDFICATIVAS. QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS HASTES É NECESSÁRIO CONSULTAR FABRICANTES PARA VERIFICAR DISPONIBILIDADE. AS HASTES DEVERÃO SER DO TIPO TIRANTES AUTOPERFURANTES/AUTO INJETÁVEIS.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS BÁSICAS:

– ABNT NBR 5629 – EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO(ONDE APLICÁVEL).
– ABNT NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES.
– ABNT NBR 6118 – PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO.
– ABNT NBR 6502 – ROCHAS E SOLOS.

ARGAMASSA/CALDA DE ENCHIMENTO:

– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA: fck= 25,0 MPa.
– TRABALHABILIDADE: AUTOADENSÁVEL.
– FATOR ÁGUA–CIMENTO ENTRE 0,40 E 0,50.

CALDAS DE CIMENTO

– FATOR ÁGUA–CIMENTO ENTRE 0,40 E 0,50.

ROCHA(QUALITATIVO):

– ROCHA SÃ A POUCO DECOMPOSTA: SOMENTE ESCAVÁVEL A FOGO; COM POUCAS FRATURAS.
– ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA: ESCAVÁVEL POR ROMPEDOR; COM FRATURAS ABERTAS E DECOMPOSTAS.

SISTEMA DE PROTEÇÃO DA BARRA:

– TUBO DE PVC PARA ENCAMISAMENTO DA ÂNCORA.
– MASSA ASFÁLTICA PARA VEDAÇÃO DO TOPO DO TUBO ACIMA DO NÍVEL DO TERRENO.
– CALDA DE CIMENTO PARA PREENCHIMENTO DO TUBO DE PVC.
– BARRA DE AÇO E DEMAIS PEÇAS GALVANIZADAS À QUENTE CONFORME NORMA ASTM A123.
– NENHUM DOS ELEMENTOS DO SISTEMA ENGASTADO NA ARGAMASSA PODE RECEBER PINTURA, EXCETO GALVANIZAÇÃO.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00A	03/09/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1 – LTRH1.06–230–PE–CV.MCC–0021–FUNDAÇÃO – TORRE BNEL – VIGA L PARA ESTAI – SOLO TIPO I E I(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0001–MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
3 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0001–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA
4 – LTRH1.06–230–PE–CV.DCM–0001–DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES
5 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0010–DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS ESTAIADAS
6 – LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0006–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL LOCAÇÃO DOS ESTAIS

NOTAS:
1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – DETALHES DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DOS SISTEMAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E INSTRUÇÕES DO FORNECEDOR.
3 – NÃO FLEXIONAR, TRACIONAR OU BATER NAS HASTES DURANTE UM PERÍODO MÍNIMO DE 72 HORAS APÓS SUA INSTALAÇÃO, PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA ARGAMASSA DURANTE A CURA.
4 – APÓS A EXECUÇÃO DO FURO PARA ANCORAGEM, FAZER TESTE DE FUGA DE ÁGUA PARA VERIFICAR EXISTÊNCIA DE FENDA NA ROCHA. CASO SEJA CONSTATADA A FUGA DE ÁGUA DEVE–SE EXECUTAR O PREENCHIMENTO COMPLETO DO FURO COM ARGAMASSA (A/C≤0,5 E FCK > 25MPa), SOB PRESSÃO, DE MODO A PREENCHER OS VAZIOS EXISTENTES. APÓS UM PERÍODO DE 72 HORAS, EXECUTAR NOVAMENTE O TESTE.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria
ELAB.: AB | VERIF.: MCF
APROV.: LTC | DATA: 03/09/26
RT: AB | CREA: MG 79.528/D

AXIA ENERGIA | CONSAG ENGENHARIA – CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

EMPREENDIMENTO: LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TIRANTE ANCORADO EM ROCHA PARA ESTAI - SOLO V - DESENHO

ESCALA:	APROV.:	Nº DOC.:	REV.:
INDICADA	DATA: 03/09/26	LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0003	00A
			FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.